
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Examen de Reposición
II Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 74

- Dispone de **2.5 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 5 problemas de desarrollo.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Primera parte: desarrollo (74 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (13 puntos) En la figura 1 se muestran tres segmentos, dos rectos y un segmento de círculo, considere que cada uno tiene una carga de $+9,0 \text{ nC}$ distribuida uniformemente, el arco tiene un radio constante de $R = 5 \text{ cm}$.

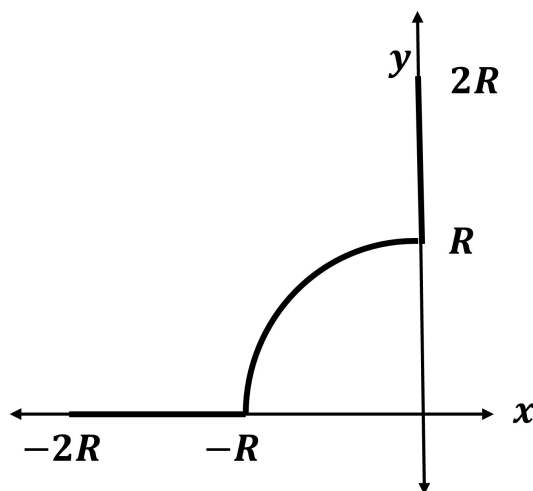


Figura 1: Configuración de tres segmentos de carga, dos rectos y un segmento de círculo.

Para esta distribución, en el origen del eje de coordenadas, calcule:

- El campo debido al segmento que va desde $x = -2R$ hasta $x = -R$. (3 puntos)
- Las componentes del campo eléctrico " x " y " y " del segmento de arco. (5 puntos)
- El campo debido al segmento que va desde $y = R$ hasta $y = 2R$. (3 puntos)
- El campo eléctrico total. (2 puntos)

Solución:

a) Partiendo de:

$$dE = k \frac{dQ}{r^2}$$

Tomando en este caso $dQ = \lambda dx$ y $r = x$. También $\lambda = \frac{Q}{R}$:

$$dE = k \frac{Q}{R} \frac{dx}{x^2}$$

$$E = k \frac{Q}{R} \int_{-2R}^{-R} \frac{dx}{x^2}$$

$$E = k \frac{Q}{R} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-2R}^{-R}$$

$$E = k \frac{Q}{R} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right)$$

$$\vec{E} = k \frac{Q}{2R^2} \hat{i}$$

$$\vec{E} = 16200 \frac{N}{C} \hat{i}$$

b) Para el segmento de círculo:

$$\lambda = \frac{2Q}{\pi R} \quad ds = R d\theta$$

Entonces para la componente x :

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$dE_x = k \frac{dq}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_x = k \frac{\lambda R d\theta}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_x = k \frac{2Q d\theta}{\pi R^2} \cos \theta$$

$$E_x = k \frac{2Q}{\pi R^2} \int_{\pi}^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

$$E_x = k \frac{2Q}{\pi R^2} (\sin \pi/2 - \sin \pi)$$

$$E_x = 20626 N/C$$

y para la componente y :

$$dE_y = dE \sin \theta$$

$$E_y = k \frac{2Q}{\pi R^2} \int_{\pi}^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

$$E_y = k \frac{2Q}{\pi R^2} (-\cos \pi/2 + \cos \pi)$$

$$E_y = -20626 N/C$$

c) Para este caso $dQ = \lambda dy$ y $r = y$. También $\lambda = \frac{Q}{R}$. Entonces:

$$dE = k \frac{Q}{R} \frac{dy}{y^2}$$

$$E = k \frac{Q}{R} \int_R^{2R} \frac{dy}{y^2}$$

$$E = k \frac{Q}{R} \left(-\frac{1}{y} \right) \Big|_R^{2R}$$

$$E = k \frac{Q}{R} \left(\frac{1}{2R} - \frac{1}{R} \right)$$

$$\vec{E} = -k \frac{Q}{2R^2} \hat{j}$$

$$\vec{E} = -16200 N/C \hat{j}$$

d) El campo eléctrico total:

En x: $+20626 N/C + 16200 N/C$

En y: $-20626 N/C + -16200 N/C$

Entonces: $\vec{E} = 36826 \hat{i} - 36826 \hat{j}$

2) (15 puntos) Para el siguiente circuito calcule:

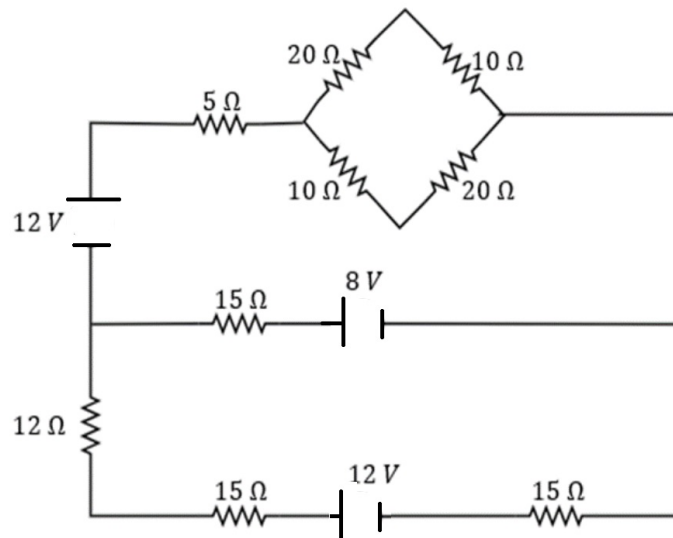


Figura 2: Circuito eléctrico.

- a) La corriente que pasa por la resistencia de $12\ \Omega$. (6 puntos)
- b) La potencia que disipan las resistencias de $20\ \Omega$. (6 puntos)
- c) La caída de potencial en la resistencia de $5\ \Omega$. (3 puntos)

Solución:

a) Antes de aplicar las Leyes de Kirchhoff, primero se puede reducir el cuadrado de resistencias en una resistencia equivalente

$$R_{\text{equi serie}} = 20\Omega + 10\Omega = 30\Omega$$

Por lo tanto, tendríamos dos resistencias en paralelo de 30Ω , calculamos entonces la resistencia equivalente en paralelo,

$$\frac{1}{R_{\text{equi paralelo}}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{30\Omega} = \frac{2}{30\Omega} \Rightarrow R_{\text{equi paralelo}} = \frac{30\Omega}{2} = 15\Omega$$

Usando las leyes de Kirchhoff, tenemos para una malla:

$$\begin{aligned} 12\text{ V} - 5I_1 - 15I_1 + 8 - 15I_3 &= 0 \\ 12\text{ V} - 5I_1 - 15I_1 + 8 - 15(I_1 - I_2) &= 0 \\ 12\text{ V} - 5I_1 - 15I_1 + 8 - 15I_1 + 15I_2 &= 0 \\ 35I_1 - 15I_2 &= 20 \end{aligned}$$

Para la otra:

$$\begin{aligned} -8 - 15I_2 + 12 - 15I_2 - 12I_2 + 15I_3 &= 0 \\ -8 - 15I_2 + 12 - 15I_2 - 12I_2 + 15(I_1 - I_2) &= 0 \\ -8 - 15I_2 + 12 - 15I_2 - 12I_2 + 15I_1 - 15I_2 &= 0 \\ -15I_1 + 57I_2 &= 4 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 35I_1 - 15I_2 &= 20 \\ -15I_1 + 57I_2 &= 4 \\ I_1 &= 0,68\text{ A} \\ I_2 &= 0,25\text{ A} \end{aligned}$$

De donde deducimos entonces que la corriente que pasa por la resistencia de 12Ω es I_2

b) Puesto que

$$R_{\text{equi serie}} = 20\Omega + 10\Omega = 30\Omega$$

En ambas ramas del cuadrado de resistencias, la corriente que circula por cada una de ellas es

$$\frac{I_1}{2} = \frac{0,68\text{ A}}{2} = 0,34\text{ A}$$

Por lo tanto, la potencia de las dos resistencias estaría dada por:

$$P_{20\Omega} = R_{20\Omega} I_{20\Omega}^2 = (20\Omega) \cdot (0,34)^2 = 4,62\text{ W}$$

c) La caída de potencial en la resistencia de 5Ω

$$V_{5\Omega} = I_1 R_{5\Omega} = (0,68\text{ A}) \cdot (5\Omega) = 3,4\text{ V}$$

- 3) (17 puntos) En la Figura 3 configuración, se tiene un cable muy largo y recto, el cual lleva una corriente I_1 , la cual está dirigida hacia el eje x positivo y en la parte inferior de dicho cable, hay una espira cuadrada de lado a que lleva una corriente I_2 en sentido antihorario, tal y como se muestra en la figura. Si la distancia entre el cable y la espira es a .

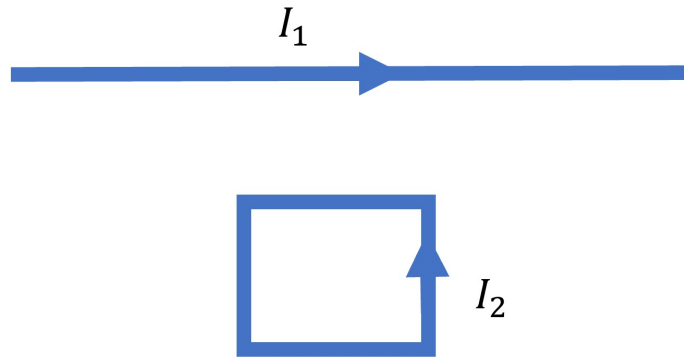


Figura 3: Configuración de cable con corriente y espira cuadrada.

Encuentre:

- La fuerza magnética en cada uno de los lados horizontales (de longitud a) que experimenta la espira cuadrada. (6 puntos)
- La fuerza magnética en cada uno de los lados verticales (de longitud a) que experimenta la espira cuadrada. (8 puntos)
- La fuerza neta que experimenta el cable debido a la espira cuadrada. (3 puntos)

Solución:

a) El campo magnético de una alambre largo y recto está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi y} (-\hat{k})$$

Por lo que, en el lado horizontal superior, se tiene que $d\vec{l} = -dx\hat{i}$ Así,

$$\vec{F} = \int I_2 d\vec{l} \times \vec{B} = \frac{-\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi a} \hat{j} = \frac{-\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \hat{j}$$

Mientras que, en el lado horizontal inferior, se tiene que $d\vec{l} = dx\hat{i}$ Así,

$$\vec{F} = \int I_2 d\vec{l} \times \vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{4\pi a} \hat{j}$$

b) Igualmente, el campo magnético de una alambre largo y recto está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi y} (-\hat{k})$$

Por lo que, en el lado vertical izquierdo, se tiene que $d\vec{l} = -dy\hat{j}$ Así,

$$\vec{F} = \int I_2 d\vec{l} \times \vec{B} = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dy}{2\pi y} \hat{i} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln(2) \hat{i}$$

Mientras que, en el lado vertical derecho, se tiene que $d\vec{l} = dy\hat{j}$ Así,

$$\vec{F} = \int I_2 d\vec{l} \times \vec{B} = \int_a^{2a} \frac{-\mu_0 I_1 I_2 dy}{2\pi y} \hat{i} = \frac{-\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln(2) \hat{i}$$

c) La fuerza neta que experimenta la espira cuadrada será:

$$\vec{F} = \frac{-\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \hat{j} + \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{4\pi a} \hat{j} + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln(2) \hat{i} - \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln(2) \hat{i} = \frac{-\mu_0 I_1 I_2 a}{4\pi a} \hat{j}$$

Por lo tanto, por la tercera ley de Newton, se tiene que la fuerza experimentada por el cable será:

$$\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{4\pi a} \hat{j}$$

- 4) (17 puntos) El campo eléctrico de una onda electromagnética que viaja en el vacío está descrito por:

$$\vec{E} = \left(5 \times 10^{-6} \frac{\text{V}}{\text{m}}\right) \sin \left[kx - \left(4,197 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) t \right] \hat{j}$$

- La longitud de onda. ¿Es esta radiación perceptible por el ojo humano? (3 puntos)
- La frecuencia de la onda (1 punto).
- La expresión del campo magnético correspondiente (5 puntos).
- La expresión del vector de Poynting de la onda (5 puntos).
- La intensidad de la onda electromagnética. (3 puntos)

Solución:

- a) Se tiene que $\omega/k = c$ entonces:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{14 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}}} = 448,8 \text{ nm}$$

Esta radiación si es perceptible por el ojo humano.

- b) La frecuencia de la onda es

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4,488 \times 10^{-7} \text{ m}} = 6,680 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

- c)

$$B_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}}}{c} = \frac{5 \times 10^{-6} \frac{\text{V}}{\text{m}}}{3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 1,7 \times 10^{-14} \text{ T}$$

Sustituimos

$$\vec{B} = (1,7 \times 10^{-14} \text{ T}) \sin \left[\left(14 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right) x - \left(4,197 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) t \right] \hat{k}$$

El vector de Poynting estaría dado por

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Sustituyendo

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \frac{1}{\mu_0} \left(5 \times 10^{-6} \frac{\text{V}}{\text{m}}\right) \sin \left[\left(14 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right) x - \left(4,197 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) t \right] \hat{j} \\ &\quad \times (1,7 \times 10^{-14} \text{ T}) \sin \left[\left(14 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right) x - \left(4,197 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) t \right] \hat{k} \\ \vec{S} &= \left(6,76 \times 10^{-14} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right) \sin^2 \left[\left(14 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right) x - \left(4,197 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) t \right] \hat{i} \end{aligned}$$

- d) Para la intensidad:

$$I = \bar{S} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = 3,38 \times 10^{-14} \text{ W/m}^2$$

- 5) (12 puntos) Un rayo de luz entra en un bloque rectangular de plástico con un ángulo de $\theta_1 = 45,0^\circ$ respecto a la normal y emerge de éste con un ángulo $\theta_2 = 76,0^\circ$ respecto a la normal como se muestra en la Figura 4.

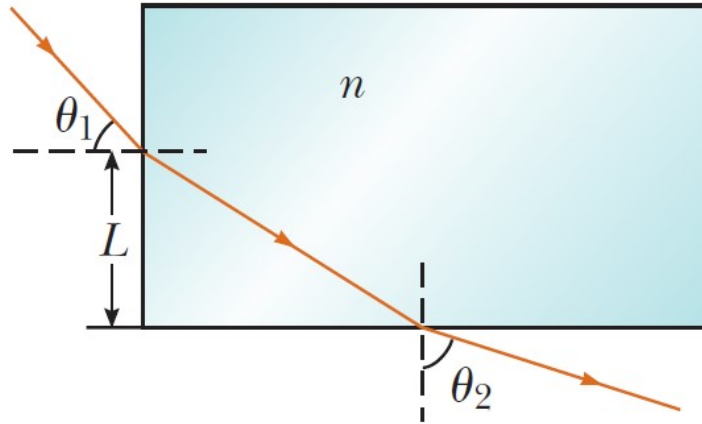
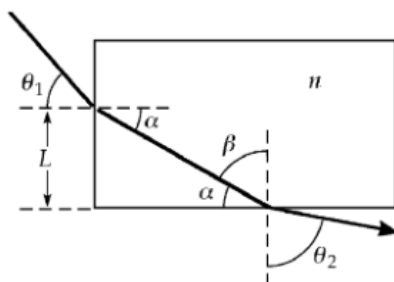


Figura 4: Bloque de plástico rectangular.

- Determine el índice de refracción del plástico. (5 puntos)
- Encuentre la velocidad de la luz en el plástico. (2 puntos)
- Si el rayo de luz entra en el plástico en un punto tal que $L = 50,0 \text{ cm}$ desde el extremo del fondo, ¿de cuánto es el tiempo que le toma a la luz viajar a través del plástico? (3 puntos)
- El ángulo crítico con el que tiene que incidir un rayo que viaja dentro del plástico para que se produzca reflexión interna total. (2 puntos)

Solución:

Considerando el siguiente diagrama:



a) Aplicando Snell con el rayo incidente

$$n \sin \alpha = 1,0 \sin 45,0^\circ$$

Luego en la segunda interfaz se puede obtener la relación

$$\beta = 90^\circ - \alpha$$

Si aplicamos Snell en la segunda interfaz sustituyendo el valor de β :

$$n \sin \beta = 1,0 \sin 76,0^\circ$$

$$n \sin(90 - \alpha) = 1,0 \sin 76,0^\circ$$

$$n \cos \alpha = \sin 76,0^\circ$$

Dividiendo la primera ecuación entre esta última

$$\frac{n \sin \alpha}{n \cos \alpha} = \tan \alpha = \frac{\sin 45,0^\circ}{\sin 76,0^\circ}$$

$$\alpha = 36,1^\circ$$

Sustituyendo este valor en la primera ecuación se encuentra el índice de refracción

$$n = \frac{\sin 45,0^\circ}{\sin 36,1^\circ} = 1,20 \quad (0.1)$$

b) Para encontrar la velocidad de la luz en el plástico usamos:

$$n = \frac{c}{v}$$

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \times 10^8}{1,20}$$

$$v = 2,5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

c) El tiempo que tarda es la distancia recorrida entre la velocidad de la luz en el plástico es decir:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{L}{v \sin \alpha}$$
$$t = 3,4 \times 10^{-9} \text{ s}$$

d) Para el ángulo crítico:

$$n_1 \sin(\theta_c) = n_2 \sin(90^\circ)$$

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{1,2}\right) = 56^\circ$$